Plan semanal

Laboratorio II de Física — 10 semanas

Prof. César Rodríguez | Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Departamento de Física | 2 de noviembre de 2026

La práctica se entrega en el repositorio GitHub del grupo, en la carpeta de la semana, antes del domingo a las 23:59. El docente revisa esa entrega al finalizar la semana y devuelve observaciones escritas en el repositorio.

Semana 1 — Manejo del instrumental eléctrico y característica corriente-tensión

Fase 1 — Instrumentación y leyes básicas de los circuitos

Objetivo. Aprender a usar la fuente de poder, los multimedidores y el tablero de montaje, estimar la incertidumbre de cada lectura y decidir, a partir de la característica I–V, si un elemento es óhmico o no lineal.

Contenidos

- Magnitudes eléctricas y unidades del SI; prefijos y notación científica.
- Resolución, exactitud y clase de un instrumento; dígitos de un multímetro.
- Incertidumbre tipo A y tipo B; expresión del resultado con cifras significativas.
- Conexión del voltímetro en paralelo y del amperímetro en serie; efecto de carga.
- Ley de Ohm y criterio experimental de ohmicidad.
- Ajuste por mínimos cuadrados, con pendiente, ordenada y sus incertidumbres.
- Normas de seguridad eléctrica en la mesa de laboratorio.

Herramientas: Fuente de tensión regulable, Multímetro digital, Protoboard y cables, Python con NumPy, SciPy y Matplotlib, Contenedor Jupyter opcional.

Práctica. *Característica corriente-tensión de un resistor*. Cada grupo recibe un resistor de carbón, un diodo semiconductor y dos multimedidores Keithley. Debe obtener la característica I–V de los dos dispositivos sobre el tablero, decidir cuál cumple la ley de Ohm y reportar la resistencia del resistor con la incertidumbre del ajuste, no con el promedio de los cocientes.

Entregable: Tabla de datos crudos en CSV, gráfica de la característica con ajuste y banda de incertidumbre, script que reproduce la figura, y valor de la resistencia con su incertidumbre comparado contra el nominal.

Instrumento de evaluación: Práctica formativa con informe.

Semana 2 — Determinación de una resistencia eléctrica por tres métodos

Fase 1 — Instrumentación y leyes básicas de los circuitos

Objetivo. Determinar una resistencia desconocida por método voltamperimétrico, por óhmmetro y por puente de Wheatstone, y comparar la incertidumbre que aporta cada método.

Contenidos

- Montajes de corta y larga derivación y su error sistemático.
- Corrección por resistencia interna del amperímetro y del voltímetro.
- Puente de Wheatstone y condición de equilibrio.

- Sensibilidad del detector y su efecto sobre la incertidumbre.
- Código de colores y tolerancia comercial.
- Comparación de métodos, qué mide cada uno y con qué límite.

Herramientas: Fuente de tensión regulable, Multímetros digitales, Caja de resistencias décadas, Galvanómetro o detector de cero, Python para el análisis.
Práctica. *Comparación de tres métodos para medir una resistencia*. Se entrega a cada grupo una resistencia desconocida. Debe medirla con el montaje voltamperimétrico en sus dos variantes, con el óhmmetro y con un puente de Wheatstone, y decidir cuál de los cuatro resultados es más confiable justificándolo con la incertidumbre y no con la apariencia del número.
Entregable: Tabla comparativa de los cuatro métodos con incertidumbres, discusión de cuál es más confiable y por qué, y scripts de corrección de los montajes.
Instrumento de evaluación: Práctica formativa con informe.

Semana 3 — Resistencia interna de instrumentos y de una fuente real

Fase 1 — Instrumentación y leyes básicas de los circuitos
Objetivo. Determinar la resistencia interna del amperímetro, del voltímetro y de la fuente, y modelar la fuente real como fuerza electromotriz con resistencia en serie.
Contenidos

- Modelo de fuente real; fuerza electromotriz y tensión en bornes.
- Recta de carga y punto de operación.
- Método de sustitución y método de media deflexión.
- Máxima transferencia de potencia y su condición.
- Efecto de carga sobre la medición de tensión.

Herramientas: Fuente de tensión continua, Caja de resistencias décadas, Dos multímetros digitales, Python para el ajuste de la recta.
Práctica. *Caracterización de la fuente y de los instrumentos*. Ningún instrumento es ideal: el amperímetro tiene resistencia serie y el voltímetro resistencia paralelo, y la fuente se cae cuando se le exige corriente. El grupo debe medir las tres resistencias internas y construir el modelo de la fuente con sus parámetros y sus incertidumbres.
Entregable: Recta de carga con ajuste, curva de potencia, valores de las tres resistencias internas con incertidumbre y discusión del efecto de carga.
Instrumento de evaluación: Práctica formativa con informe.

Semana 4 — Circuitos eléctricos y teoremas fundamentales

Fase 1 — Instrumentación y leyes básicas de los circuitos
Objetivo. Medir corrientes y tensiones en circuitos de serie, paralelo y mixto sobre el tablero, y aplicar las leyes de Kirchhoff a una red de dos mallas con tres baterías.
Contenidos

- Ley de corrientes y ley de tensiones de Kirchhoff.
- Análisis por mallas y por nudos.
- Divisor de tensión y divisor de corriente.

- Principio de superposición y sus límites.
- Equivalente de Thévenin y de Norton; resistencia equivalente.
- Cierre de balance de potencias en un circuito.

Herramientas: Fuente de tensión continua doble, Multímetros digitales, Protoboard y resistores, Python para resolver el sistema de mallas.
Práctica. *Circuitos serie, paralelo y red de dos mallas*. Se dispone una red de dos mallas sobre el tablero, con tres baterías y tres resistencias. El grupo debe medir las fuerzas electromotrices y las resistencias, predecir por Kirchhoff las tres corrientes de rama, medirlas rompiendo cada rama para intercalar el amperímetro, y comparar lo calculado con lo medido antes de pasar a los montajes de serie y paralelo.
Entregable: Tabla de calculado contra medido, verificación explícita de las dos leyes de Kirchhoff, comparación de los montajes serie y paralelo, y, si se realiza la ampliación, el equivalente de Thévenin comprobado con la carga.
Instrumento de evaluación: Práctica formativa con informe y control de fase.

Semana 5 — Elementos no lineales y el diodo semiconductor

Fase 2 — Elementos no lineales y régimen senoidal
Objetivo. Obtener la característica corriente-tensión de un diodo en directa y en inversa, y extraer la corriente de saturación y el factor de idealidad por linealización del modelo exponencial.
Contenidos

- Elemento óhmico frente a elemento no lineal.
- Unión p-n, tensión umbral y conducción en directa.
- Ecuación de Shockley y linealización logarítmica.
- Resistencia dinámica o incremental del diodo.
- Ruptura Zener y polarización inversa.
- Diodo emisor de luz y su tensión característica.
- Resistencia limitadora y protección del dispositivo.

Herramientas: Fuente de tensión regulable, Multímetros digitales, Diodos rectificador, Zener y LED, Python para el ajuste exponencial.
Práctica. *Característica estática del diodo y extracción de parámetros*. El grupo mide la curva completa de un diodo rectificador en directa y en inversa, la de un Zener en ruptura y la de un LED, y debe demostrar que la corriente sigue una exponencial obteniendo sus dos parámetros por un ajuste lineal sobre la variable transformada.
Entregable: Curva en directa e inversa del diodo con la corrección por corriente derivada, parámetros del modelo exponencial con su incertidumbre y, si se realiza la ampliación, la comparación con Zener y LED.
Instrumento de evaluación: Práctica formativa con informe.

Semana 6 — Respuesta de R, L y C a la tensión senoidal

Fase 2 — Elementos no lineales y régimen senoidal
Objetivo. Estudiar el comportamiento de los circuitos RC y RL en régimen senoidal y usar esos circuitos para determinar la capacitancia de un capacitor y la inductancia de una bobina.

Contenidos

- Señal senoidal, amplitud, frecuencia angular, fase y valor eficaz.
- Concepto de fasor e impedancia compleja.
- Reactancia inductiva y capacitiva; resistencia como caso particular.
- Definición de reactancia como cociente entre tensión y corriente.
- Dependencia de la reactancia con la frecuencia angular.
- Impedancia equivalente serie y paralelo.
- Resistencia serie de un inductor real y capacitancia distribuida de una bobina.

Herramientas: Generador de funciones senoidal, Dos multimedidores Keithley, Caja de resistencias décadas, Capacitor y bobina del inventario, Python para el cálculo fasorial.
Práctica. *Determinación de reactancias, de C y de L en régimen senoidal*. Con un generador de funciones senoidal, una resistencia de décadas y dos Keithley, el grupo mide la reactancia de un capacitor y de una bobina del inventario del laboratorio, y después determina su capacitancia y su inductancia variando la frecuencia entre 200 y 1200 Hz. Los valores obtenidos se contrastan con los del apéndice del inventario.
Entregable: Gráficas de V_C y V_L frente a I con sus ajustes, valores de X_C y X_L, y de C y L con su incertidumbre, comparados con el inventario del laboratorio.
Instrumento de evaluación: Práctica formativa con informe.

Semana 7 — Circuitos resonantes serie y paralelo

Fase 2 — Elementos no lineales y régimen senoidal
Objetivo. Determinar la frecuencia de resonancia de circuitos con L y C en serie y en paralelo, y obtener la inductancia de una bobina a partir de un circuito resonante con una capacitancia conocida.
Contenidos

- Resonancia serie, con impedancia mínima y corriente máxima.
- Resonancia paralelo, con impedancia máxima.
- Frecuencia de resonancia y su dependencia de L y C.
- Factor de calidad y su significado físico.
- Ancho de banda y puntos de media potencia o de menos 3 dB.
- Selectividad y aplicaciones en sintonía.
- Efecto de la resistencia sobre la nitidez de la resonancia.

Herramientas: Generador de funciones, Osciloscopio de dos canales, Inductor y capacitor, Caja de resistencias décadas, Python para el barrido y el ajuste.
Práctica. *Resonancia serie y paralelo con L y C del inventario*. Con la misma bobina y el mismo capacitor de la semana anterior, el grupo localiza la frecuencia de resonancia del circuito serie y del paralelo barriendo la frecuencia a ambos lados del pico, y usa el valor conocido de C para obtener L de la condición de resonancia.
Entregable: Curvas i–f de los circuitos serie y paralelo, frecuencia de resonancia determinada gráficamente e inductancia obtenida de ella, comparada con el apéndice.
Instrumento de evaluación: Práctica formativa con informe.

Semana 8 — Carga y descarga de un capacitor

Fase 2 — Elementos no lineales y régimen senoidal

Objetivo. Familiarizarse con el uso del osciloscopio, visualizar las curvas de carga y descarga de un capacitor y determinar su capacitancia a partir de las medidas tomadas sobre esas curvas.

Contenidos

- Régimen transitorio y estado estacionario.
- Ecuación diferencial del circuito RC y su solución exponencial.
- Constante de tiempo y semiperiodo.
- Linealización logarítmica de una exponencial.
- Energía almacenada en un capacitor y disipada en el resistor.
- Uso del osciloscopio en disparo único para capturar el transitorio.
- Resistencia serie equivalente incluyendo la del generador.

Herramientas: Generador de onda cuadrada o conmutador, Osciloscopio, Capacitor y resistor, Cronómetro o medida temporal por osciloscopio, Python para el ajuste exponencial.

Práctica. *Carga y descarga de un capacitor con osciloscopio*. Un generador de onda cuadrada sustituye a la fuente y al interruptor, de modo que el capacitor se carga durante el tiempo de encendido y se descarga durante el de apagado. El grupo captura la curva en el osciloscopio y determina la capacitancia a partir de la pendiente de la recta que resulta de linealizar la exponencial.

Entregable: Curvas de carga y descarga capturadas, recta linealizada con su ajuste, capacitancia con su incertidumbre y desviación porcentual frente al valor del fabricante.

Instrumento de evaluación: Práctica formativa con informe y control de fase.

Semana 9 — Práctica integradora, caracterización completa de un circuito RLC

Fase 3 — Integración y cierre

Objetivo. Caracterizar un mismo circuito RLC en régimen senoidal y en régimen transitorio, y demostrar la coherencia de los parámetros obtenidos por dos vías independientes.

Contenidos

- Integración de reactancias, resonancia y transitorios en un solo circuito.
- Factor de calidad medido en frecuencia y en tiempo.
- Régimen subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado.
- Frecuencia natural amortiguada frente a frecuencia de resonancia.
- Validación del modelo con simulación numérica.
- Presupuesto de incertidumbres de un sistema completo.

Herramientas: Generador de funciones y onda cuadrada, Osciloscopio de dos canales, Inductor, capacitor y resistencias, Python con SciPy para simular y ajustar.

Práctica. *El mismo circuito por dos vías independientes*. Es la práctica integradora. Con el montaje RLC de las semanas anteriores el grupo obtiene el factor de calidad desde el ancho de banda en frecuencia y desde el decaimiento del transitorio, y debe cerrar el informe mostrando que ambos caminos conducen al mismo valor dentro de la incertidumbre.

Entregable: Informe integrador con los dos métodos, la simulación superpuesta a la medición, el presupuesto de incertidumbres del sistema y una conclusión que cierre el semestre experimental.

Instrumento de evaluación: Práctica sumativa con informe completo.

Semana 10 — Evaluación final práctica y defensa del portafolio

Fase 3 — Integración y cierre
Objetivo. Demostrar de forma individual la capacidad de montar, medir, estimar incertidumbres y defender los resultados de un circuito desconocido, y cerrar el portafolio del semestre.
Contenidos

- Autonomía en el montaje y en la selección de instrumento y rango.
- Tratamiento completo de incertidumbres bajo presión de tiempo.
- Defensa oral de decisiones metodológicas.
- Trazabilidad y reproducibilidad del portafolio entregado.
- Corrección de observaciones pendientes de semanas anteriores.

Herramientas: Instrumental completo de la mesa, Repositorio del grupo, Python para el análisis en vivo.
Práctica. *Examen práctico individual y cierre del portafolio*. Cada integrante recibe un circuito sellado con parámetros desconocidos y debe caracterizarlo de forma individual en tres horas, con el instrumental de la mesa y sin notas de montaje. Al final defiende sus decisiones ante el docente y entrega el portafolio del grupo con todas las correcciones aplicadas.
Entregable: Informe individual de la evaluación, defensa oral y portafolio del grupo completo con las correcciones aplicadas y el README actualizado.
Instrumento de evaluación: Evaluación final práctica individual y portafolio.